

TBL 1 segurança biológica dos alimentos

Listeria monocytogenes, *Campylobacter jejuni*, *Yersinia* spp, *Bacillus cereus*

Listeria monocytogenes

Introdução

Características microbiológicas

- O *Bacillus cereus* é um bacilo Gram-positivo, esporulado e aeróbio facultativo. Forma esporos resistentes ao calor e ao frio, permitindo sua sobrevivência em diversas condições ambientais.

Alimentos contaminados

- O *B. cereus* é frequentemente encontrado em alimentos como:
- Arroz e massas (particularmente associados à forma emética da doença).
- Carnes e vegetais (mais comuns na forma diarreica).
- Leite e produtos lácteos podem ser contaminados, especialmente quando armazenados inadequadamente.

Patogênese

Tecidos invadidos e danos

O *B. cereus* causa doenças por meio da produção de toxinas. Dependendo da toxina envolvida, pode causar vômitos ou diarreia:

- A toxina emética é termoestável e atua no estômago, levando a náusea e vômito.
- - A toxina diarreica é termolábil e atua no intestino delgado, causando diarreia aquosa e cólicas abdominais.

Doenças

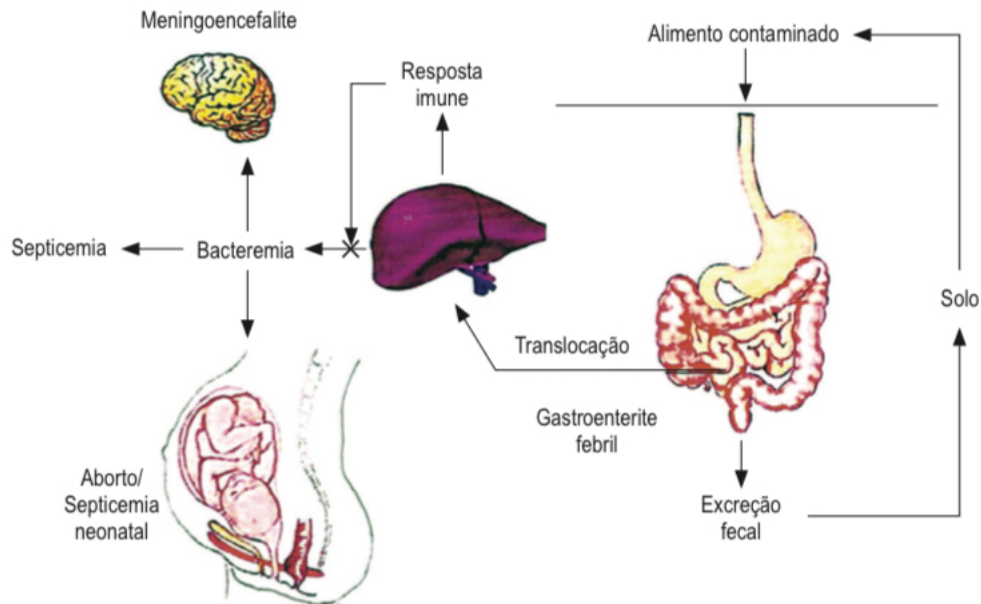
As principais doenças causadas por *Bacillus cereus* incluem:

Intoxicação alimentar

- Forma emética → Caracterizada por vômito intenso e de curta duração.
- Forma diarreica → Associada a diarreia aquosa e cólicas.

Infecções oportunistas, incluindo:

- Endoftalmite (infecção ocular grave).
- Septicemia.
- Infecções pulmonares e de feridas.



Duas formas clínicas associadas a infecção por *L.monocytogenes*

- invasiva
- Não invasiva: menos grave, ocasiona uma gastroenterite febril, geralmente associada a sintomas gripais que podem ocorrer em pessoas saudáveis que tenham ingerido elevados números de células
- listeriose cutânea: tal como a gastroenterite febril, é autolimitada, apresenta como uma infecção cutânea eczematosa, causará por exposição direta de pele intacta a *L monocytogenes*, provavelmente pelo contato com animais doentes ou mateis infectados resultantes de aborta

Doenças

- infecção na gestação
- Infecção neonatal
- Bacteremia
- Meningites
- Abscessos cerebrais
- Infecções localizadas
- Gastroenterites

Yersinia spp

- Pertence a família enterobacteriaceae e inclui 18 espécies conhecidas
- Das quais *Y pestis*, *Y enterocolitica* são patogênicas para humanos
- Forma: Bacilos
- Gram- negativo
- Não formam esporos
- Motilidade: a maioria das espécies é móvel a 25°C, mas *iMovies* a 37°C no entanto, *Y pestis* e *Y pekkanenii* são imóveis
- Respiração: anaeróbicas facultativas
- Fermentam glicose com produção de ácido, mas sem produção de gás. São catalase-positivas e oxidase-negativas

Patógenes *Yersinia* spp.

invade o trato gastrointestinal através das células M do íleo, atingindo as placas de Peyer. Nos estágios iniciais da infecção, as bactérias são fagocitadas por macrófagos, mas persistem viáveis no interior dessas células. As *Yersinia* produzem proteínas (Yops) que inibem a resposta imune, bloqueando a fagocitose e suprimindo a produção de citocinas como o TNF. Isso leva à disseminação local e sistêmica da infecção.

Doenças associadas

- ***Y. pestis*** → Agente da **peste bubônica, peste pneumônica e peste septicêmica**, doenças altamente letais.
- ***Y. enterocolitica*** → **Enterocolite**, afetando principalmente crianças pequenas, com diarreia, febre e dor abdominal. Pode causar **linfadenite mesentérica**, imitando apendicite.
- ***Y. pseudotuberculosis*** → Mais associada à **linfadenite mesentérica e septicemia**. Causa gastroenterite em adultos jovens, principalmente homens

Campylobacter jejuni

Características gerais

O *Campylobacter jejuni* é um bacilo **Gram-negativo, curvo ou espiralado**, com dimensões entre 0,2 e 0,9 µm de largura e 0,5 a 5 µm de comprimento.

- **Flagelos:** Apresenta flagelação **monopolar ou bipolar monotríquia**, conferindo grande motilidade.
- **Esporos:** Não forma esporos.
- **Metabolismo:** Microaerófilo estrito, requerindo **5% a 10% de oxigênio** para crescimento.
- **Toxinas:** Produz **toxina CDT (Cytotolethal Distending Toxin)**, codificada pelos genes **cdtA, cdtB e cdtC**, que causa distensão e morte celular, além de induzir inflamação.

Patogênese, tecidos invadidos e danos

O *C. jejuni* é um patógeno entérico que invade o **intestino delgado e grosso**, onde adere e prolifera. Seus mecanismos de virulência incluem:

- **Adesão e invasão:** Utiliza flagelos, proteínas de membrana externa e lipopolissacarídeos (LPS) para se aderir e invadir células epiteliais.
- **Produção de toxinas:** A toxina CDT leva à **apoptose e danos celulares**, causando inflamação intestinal.
- **Resposta inflamatória:** A invasão da mucosa intestinal provoca **ulceração e diarreia sanguinolenta**.

Doenças e sintomas

As infecções por *C. jejuni* causam principalmente **gastroenterite**, mas podem levar a complicações.

Principais doenças

1. **Gastroenterite:**
 - Sintomas incluem **diarreia aquosa ou sanguinolenta, febre, dor abdominal e**

vômitos.

2. Síndrome de Guillain-Barré:

- Reação autoimune que pode causar **paralisia muscular progressiva**.

3. Artrite reativa:

- Inflamação articular associada à infecção prévia por *C. jejuni*

Bacillus cereus

Características gerais

- Bacilos Gram positivo
- Aeróbia
- Formadora de esporos

Transmissão

- Enterotoxina emética (vômitos) - Ingestão do alimento com a toxina (enterotoxina) pré-formada, como arroz, alimentos desidratados, massas e queijo. Também tem sido detectado em numerosas ervas desidratadas, especiarias, preparados para molhos, pudins, sopas, produtos de pastelaria e saladas.
- Enterotoxina diarreica - Ingestão do alimento com a toxina (enterotoxina) pré-formada, como carne, o leite, os vegetais e os produtos do mar. Ou ingesta do alimento contaminado com a bactéria que depois de ingerida produz e liberta a toxina no intestino.

Se conseguir atingir os vasos sanguíneos podem ser responsáveis por bacteremia persistente e sinais de sepse - como febre, calafrio, hipotensão e choque.

Fatores de virulência e patogenia

Cápsula polissacarídica - ação antifagocitária

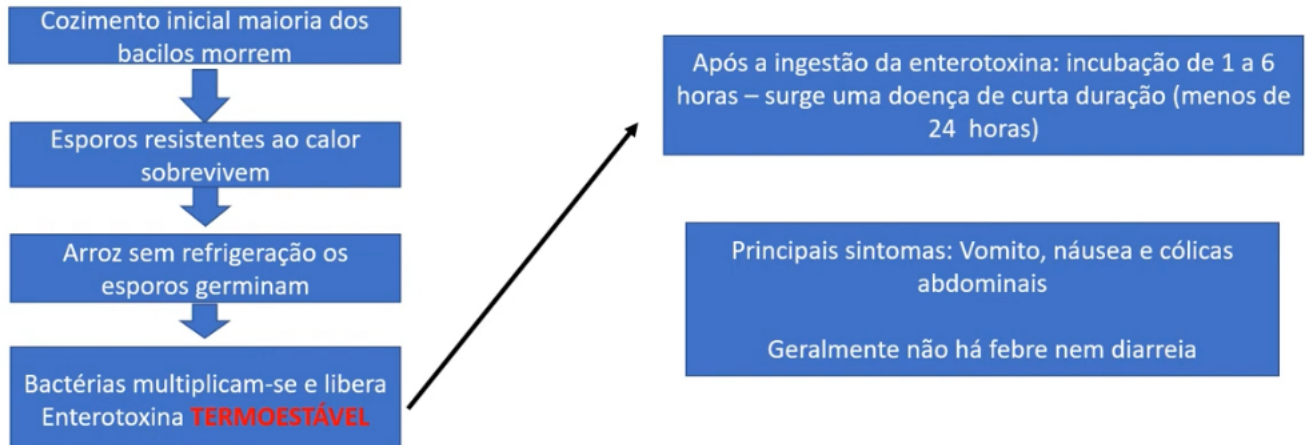
Enterotoxinas

- Diarreica (Termolábil) - é uma proteína produzida durante o crescimento das células;
- Emética (Termoestável) - é um pequeno peptídeo sem propriedades antigénicas, produzido durante a fase estacionária do crescimento e extraordinariamente resistente ao calor (resiste a uma incubação a 126°C durante 90 min), a pH extremos e à digestão enzimática.

Bacillus cereus

- Manifestações clínicas

- **Forma emética**



Bacillus cereus

- Manifestações clínicas

- **FORMA DIARREICA**

- Consumo de cereais (farinha), carne, vegetais ou molhos contaminados;
- Produção de enterotoxina termolábil – período de incubação mais longo (18 horas);
- E caracteriza-se por **diarreia aquosa não sanguinolenta**, similar à gastroenterite por clostrídios.
- Cólicas abdominais

Bacillus cereus

• Infecções oculares

• Panoftalmite por *Bacillus*

- Doença rapidamente progressiva que sempre termina em perda da percepção da luz dentro de 24 horas após a lesão;

• Outras infecções por *B. cereus* incluem

- Endocardite
- Pneumonite
- Bacteremia e meningite (imunossuprimidos)



Outros Bacillus Esporulados

1) Quantidade de espécies, danos e tecidos afetados

O gênero *Bacillus* compreende **mais de 50 espécies**, sendo algumas bem conhecidas.

- **B. cereus**: Associado a intoxicações alimentares.
- **B. subtilis**: Contaminante comum em laboratórios.
- **B. thuringiensis**: Produz toxinas letais para insetos, usadas no controle de pragas.
- **B. anthracis**: Agente do antraz, causando infecção grave .

2) Manifestações clínicas e incubação

O *B. cereus* pode causar duas formas clínicas de intoxicação alimentar:

- **Forma emética**: Mediada por uma toxina termoestável.
 - **Período de incubação**: Aproximadamente **6 horas**.
 - **Duração dos sintomas**: Média de **9 horas**.
 - **Sintomas principais**: Náusea e vômito.
- **Forma diarreica**: Causada por uma toxina termolábil semelhante à toxina colérica.
 - **Período de incubação**: **8 a 10 horas**.
 - **Duração dos sintomas**: **24 horas**.
 - **Sintomas principais**: Diarreia e cólicas abdominais .

3) Alimentos contaminados

- **Forma emética**: Associada principalmente ao consumo de **arroz**.
- **Forma diarreica**: Mais frequente em **carnes e vegetais**